

Cinemática Inspector V1

Pedro Henrique Vieira Giló* Thiago Fellype Marques Laurentino†
Caio Oliveira França dos Anjos ‡ José Anderson da Silva §

2026, v-1.0.0

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento completo do manipulador robótico Inspector, englobando a modelagem cinemática, validação em ambiente virtual e a sua construção física. A cinemática direta do robô foi modelada utilizando a parametrização de Denavit-Hartenberg (DH), estabelecendo de forma sistemática as relações de transição entre as juntas e o atuador final. Para o problema da cinemática inversa, aplicou-se o método analítico fundamentado na decomposição geométrica da matriz de transformação homogênea, garantindo soluções exatas e eficientes para o posicionamento do robô. A validação das equações obtidas foi realizada em ambiente simulado através da integração com o software CoppeliaSim, onde o comportamento cinemático foi testado e refinado. Por fim, o protótipo real do robô Inspector foi construído, demonstrando a convergência prática entre a teoria matemática desenvolvida, a simulação computacional e o hardware executado.

Palavras-chave: Robô Inspector. Cinemática Direta. Cinemática Inversa. Denavit-Hartenberg. CoppeliaSim. Construção Física.

Introdução

No cenário da automação industrial moderna, os sistemas de **Inspeção Óptica Automatizada (AOI – *Automated Optical Inspection*)** desempenham um papel crucial no controle de qualidade. Robôs dedicados à inspeção cossmética e visual utilizam câmeras de alta resolução e algoritmos de visão computacional para detectar defeitos superficiais, falhas de montagem ou inconformidades dimensionais.

Diferente de sistemas de AOI estáticos tradicionais, um robô de inspeção móvel ou articulado oferece a flexibilidade de alterar o ângulo de incidência da câmera e contornar geometrias complexas, garantindo uma cobertura de análise significativamente maior e adaptável a diferentes produtos.

*phvg@ic.ufal.br

†tfmp@ic.ufal.br

‡cofa@ic.ufal.br

§jandersons@ic.ufal.br

Arquitetura Mecânica e Cinemática do Inspector V1

O Inspector V1 destaca-se por uma abordagem de design que otimiza a distribuição de massa e a eficiência dinâmica através das seguintes características:

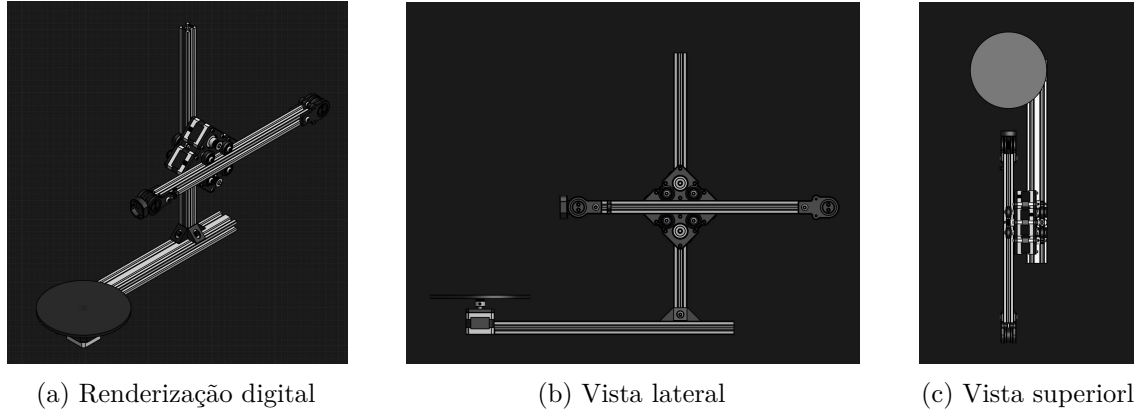


Figura 1 – Vistas e detalhes do robô Inspector V1.

- **Sistema CoreXY Adaptado:** Para o controle da junta horizontal e da junta rotativa da câmera, o robô utiliza uma adaptação do conceito CoreXY (comumente visto em impressoras 3D). Esse sistema traduz o movimento combinado de correias e motores fixos em deslocamentos lineares e angulares precisos para o cabeçote da câmera.
- **Distribuição de Carga Otimizada no Eixo Z:** Um dos grandes trunfos estruturais do projeto é o posicionamento dos 4 motores no eixo Z. Ao manter os atuadores pesados na base ou na coluna vertical estável, reduz-se drasticamente a carga por torque no braço horizontal do robô. Com menos massa suspensa (menor inércia nos elos móveis), o braço sofre menos deflexão mecânica, consome menos energia para acelerar e atinge maior estabilidade de imagem durante as paradas para inspeção.

Sistema de Controle e Interface de Comunicação

- **Conexão Serial de Alta Velocidade:** O robô se comunica com o host externo através de uma interface Serial (UART) configurada com um baudrate estável de 115200 bps.
- **Movimentação Linear no Espaço Cartesiano (G0 / G1):** Permite comandar o robô diretamente através de coordenadas espaciais (como posições X, Y, Z). O firmware do robô calcula automaticamente a cinemática inversa interna para coordenar os motores e fazer com que a câmera trace trajetórias retas perfeitas no espaço operacional.
- **Movimentação Direta das Juntas (G7):** Um comando customizado focado em baixo nível. Ao receber o comando G7 com os parâmetros A, B, C, D, o sistema ignora o mapeamento cartesiano e atua diretamente nos ângulos ou posições específicas de cada uma das 4 juntas/motores de forma independente. Isso é ideal para rotinas de calibração, testes de hardware ou movimentos de transição rápidos onde a trajetória linear exata do efetuator não é prioritária.

1 Cinemática Direta

A cinemática direta é formalmente definida por meio da função de mapeamento f_{kine} , a qual transforma um ponto pertencente ao espaço de configuração $\mathcal{Q}$ em uma pose no espaço de trabalho $\mathcal{W}$ (CORKE, 2011):

$$f_{\text{kine}} : \mathcal{Q} \rightarrow \mathcal{W} \quad (1)$$

Onde o espaço de configuração é representado pelo vetor de coordenadas de junta:

$$\mathcal{Q} = \{q_1, q_2, q_3, q_4\} \in \mathbb{R}^4 \quad (2)$$

E o espaço de trabalho $\mathcal{W}$ é expresso no formato de uma matriz de transformação homogênea 4×4 , dada por:

$$\mathcal{W} = \begin{bmatrix} R_{3 \times 3} & P_{3 \times 1} \\ 0_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix} \in \text{SE}(3) \quad (3)$$

Onde R representa a matriz de rotação correspondente à orientação do efetuador final e P o vetor de translação que determina sua posição no espaço tridimensional.

1.1 Parâmetros de Denavit-Hartenberg

Para analisar a cinemática do manipulador de forma sistemática, estabeleceu-se a atribuição dos sistemas de coordenadas locais para cada elo com base na convenção de Denavit-Hartenberg (DH). O modelo geométrico tridimensional do robô, contendo a disposição dos eixos de rotação e translação, assim como as transformações homogêneas intermediárias obtidas, é apresentado na Figura 2.

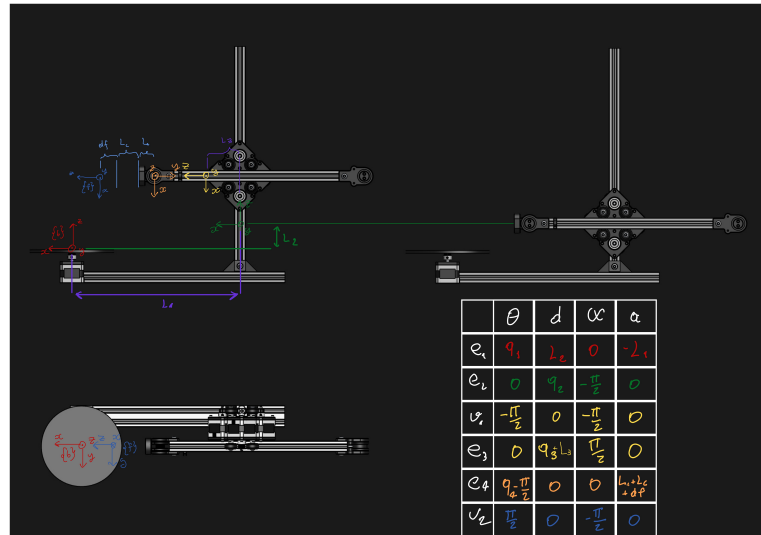


Figura 2 – Modelo cinemático do robô com a representação dos eixos coordenados e transformações de junta.

A partir do mapeamento visual dos eixos e das restrições geométricas impostas pela estrutura do robô, foram extraídos os quatro parâmetros fundamentais de DH para cada transição entre elos: o ângulo de junta (θ_i), o deslocamento do elo (d_i), a torção do elo (α_i) e o comprimento do elo (a_i). A Tabela 1 consolida esses valores, mapeando tanto as juntas físicas quanto as transformações virtuais necessárias para o alinhamento correto dos sistemas de coordenadas.

Tabela 1 – Parâmetros de Denavit-Hartenberg do manipulador.

	θ_i	d_i	α_i	a_i
e1	q_1	L_2	0	$-L_1$
e2	0	q_2	$-\pi/2$	0
v1	$-\pi/2$	0	$-\pi/2$	0
e3	0	$q_3 + L_3$	$\pi/2$	0
e4	$q_4 - \pi/2$	0	0	$-(L_4 + L_C + D_F)$
v2	$\pi/2$	0	$-\pi/2$	0

1.2 Matrizes de Transformação Intermediárias

A aplicação direta dos parâmetros da Tabela 1 na matriz de transformação de Denavit-Hartenberg padronizada resulta nas matrizes de transição individuais para cada elo. Estas transformações descrevem a relação espacial passo a passo ao longo da cadeia cinemática:

A transformação do sistema da base para o primeiro elo rotativo (0T_1) é dada por:

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} \cos(q_1) & -\sin(q_1) & 0 & -L_1 \cos(q_1) \\ \sin(q_1) & \cos(q_1) & 0 & -L_1 \sin(q_1) \\ 0 & 0 & 1 & L_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4)$$

A transição para a primeira junta prismática (1T_2) desenvolve-se como:

$${}^1T_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & q_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5)$$

O alinhamento do primeiro sistema virtual (2T_3) é expresso por:

$${}^2T_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (6)$$

A transformação correspondente à segunda junta prismática (3T_4) assume a forma:

$${}^3T_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & L_3 + q_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (7)$$

A matriz associada à última junta rotativa (4T_5) é definida por:

$${}^4T_5 = \begin{bmatrix} \sin(q_4) & \cos(q_4) & 0 & -(D_F + L_4 + L_C) \sin(q_4) \\ -\cos(q_4) & \sin(q_4) & 0 & (D_F + L_4 + L_C) \cos(q_4) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (8)$$

Finalmente, a correção do sistema de coordenadas terminal através da última transformação virtual (5T_6) é dada por:

$${}^5T_6 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (9)$$

1.3 Cinemática Direta Global

A matriz de transformação homogênea global do manipulador (0T_6), que mapeia diretamente o sistema da base até o efetuador final, é determinada através do produto sucessivo de todas as matrizes intermediárias:

$${}^0T_6 = {}^0T_1 \cdot {}^1T_2 \cdot {}^2T_3 \cdot {}^3T_4 \cdot {}^4T_5 \cdot {}^5T_6 \quad (10)$$

Após a execução das multiplicações e subsequente simplificação algébrica das relações trigonométricas, a matriz de pose final do espaço operacional é expressa por:

$${}^0T_6 = \begin{bmatrix} \sin(q_4) \cos(q_1) & \sin(q_1) & \cos(q_1) \cos(q_4) & p_x \\ \sin(q_1) \sin(q_4) & -\cos(q_1) & \sin(q_1) \cos(q_4) & p_y \\ \cos(q_4) & 0 & -\sin(q_4) & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (11)$$

Onde os componentes do vetor de translação, responsáveis por descrever a posição cartesiana da ferramenta, são isolados analiticamente como:

$$p_x = (D_F \cos(q_4) - L_1 + L_3 + L_4 \cos(q_4) + L_C \cos(q_4) + q_3) \cos(q_1) \quad (12)$$

$$p_y = (D_F \cos(q_4) - L_1 + L_3 + L_4 \cos(q_4) + L_C \cos(q_4) + q_3) \sin(q_1) \quad (13)$$

$$p_z = L_2 + q_2 - (D_F + L_4 + L_C) \sin(q_4) \quad (14)$$

2 Cinemática Inversa

A cinemática inversa constitui o problema dual da cinemática direta. Enquanto a função f_{kin} mapeia uma configuração de juntas em uma pose do espaço de trabalho, a cinemática inversa, denotada pela função i_{kin} , realiza o mapeamento no sentido oposto, recuperando as coordenadas de junta a partir de uma pose desejada (CORKE, 2011):

$$i_{\text{kin}} : \mathcal{W} \rightarrow \mathcal{Q} \quad (15)$$

Formalmente, dada uma pose alvo $T_{\text{alvo}} \in \text{SE}(3)$, busca-se o vetor de configuração $\mathbf{q} = [q_1, q_2, q_3, q_4]^T \in \mathcal{Q}$ que reproduz essa pose por meio da cinemática direta do manipulador:

$$\mathbf{q} = i_{\text{kin}}(T_{\text{alvo}}) \quad \Bigg| \quad {}^0T_6(\mathbf{q}) = T_{\text{alvo}} \quad (16)$$

Como a matriz de transformação homogênea 0T_6 possui um desacoplamento geométrico evidente, como linhas e colunas com forte presença de termos isolados (zeros, uns e dependências de uma única variável como q_4 e q_1), permitindo isolar as variáveis de junta sem a necessidade de inversão complexa de matrizes acopladas, foi adotado o método analítico para deduzir a cinemática inversa do robô.

2.1 Dedução Analítica da Cinemática Inversa

A pose alvo é representada pela matriz de transformação homogênea numérica T_{alvo} :

$$T_{\text{alvo}} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (17)$$

Para obter a solução em forma fechada, iguala-se a matriz cinemática teórica do manipulador, ${}^0T_6(\mathbf{q})$, à matriz numérica de referência, estabelecendo um sistema de equações que permite isolar cada variável de junta sequencialmente.

2.1.1 Isolamento da Junta Rotativa q_4

A análise inicia-se pela terceira linha da submatriz de rotação, cujos componentes dependem exclusivamente de q_4 . Igualando as posições (3, 1) e (3, 3) de ambas as matrizes, obtém-se:

$$\cos(q_4) = r_{31} \quad (18)$$

$$-\sin(q_4) = r_{33} \implies \sin(q_4) = -r_{33} \quad (19)$$

$$q_4 = \text{atan2}(-r_{33}, r_{31}) \quad (20)$$

2.1.2 Isolamento da Junta Rotativa q_1

Para os eixos X e Y , agrupa-se os termos conhecidos e dependentes de q_4 em uma variável auxiliar γ :

$$\gamma = D_F \cos(q_4) - L_1 + L_3 + L_4 \cos(q_4) + L_C \cos(q_4) + q_3 \quad (21)$$

Assim, as componentes cartesianas de translação p_x e p_y tornam-se:

$$p_x = \gamma \cos(q_1) \quad (22)$$

$$p_y = \gamma \sin(q_1) \quad (23)$$

Dividindo p_y por p_x :

$$\frac{p_y}{p_x} = \frac{\gamma \sin(q_1)}{\gamma \cos(q_1)} = \tan(q_1) \implies q_1 = \text{atan2}(p_y, p_x) \quad (24)$$

$$\mathbf{q_1} = \mathbf{atan2}(\mathbf{p_y}, \mathbf{p_x}) \quad (25)$$

2.1.3 Isolamento da Junta Prismática q_3

Elevando as equações de posição ao quadrado e efetuando a sua soma, aplica-se a identidade trigonométrica fundamental para isolar γ :

$$p_x^2 + p_y^2 = [\gamma \cos(q_1)]^2 + [\gamma \sin(q_1)]^2 \quad (26)$$

$$p_x^2 + p_y^2 = \gamma^2 (\cos^2(q_1) + \sin^2(q_1)) \quad (27)$$

$$\gamma = \pm \sqrt{p_x^2 + p_y^2} \quad (28)$$

Substituindo o resultado na definição original de γ :

$$\pm \sqrt{p_x^2 + p_y^2} = D_F \cos(q_4) - L_1 + L_3 + L_4 \cos(q_4) + L_C \cos(q_4) + q_3 \quad (29)$$

$$\mathbf{q_3} = \pm \sqrt{\mathbf{p_x^2} + \mathbf{p_y^2}} - (\mathbf{D_F} + \mathbf{L_4} + \mathbf{L_C}) \cos(\mathbf{q_4}) + \mathbf{L_1} - \mathbf{L_3} \quad (30)$$

2.1.4 Isolamento da Junta Prismática q_2

A última incógnita é obtida diretamente a partir da igualdade do eixo vertical Z , correspondente à posição (3, 4) da matriz homogênea:

$$p_z = L_2 + q_2 - (D_F + L_4 + L_C) \sin(q_4) \quad (31)$$

$$\mathbf{q_2} = \mathbf{p_z} - \mathbf{L_2} + (\mathbf{D_F} + \mathbf{L_4} + \mathbf{L_C}) \sin(\mathbf{q_4}) \quad (32)$$

2.2 Conclusão da Cinemática Inversa

Ao fim do desenvolvimento analítico, a matriz de transformação homogênea calculada a partir dos parâmetros encontrados converge estritamente para a pose desejada:

$$Q_{\text{alvo}} = \text{ikine}(T_{\text{alvo}}) = \text{ikine}\left(\begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \\ \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix}\right) = \text{ikine}\left(\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\right) \quad (33)$$

$$Q_{\text{alvo}} = \begin{bmatrix} q1 \\ q2 \\ q3 \\ q4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{atan2}(p_y, p_x) \\ \frac{p_z - L_2 + (D_F + L_4 + L_C) \sin(q_4)}{\pm \sqrt{p_x^2 + p_y^2} - (D_F + L_4 + L_C) \cos(q_4) + L_1 - L_3} \\ \text{atan2}(-r_{33}, r_{31}) \end{bmatrix} \quad (34)$$

Considerações finais

O desenvolvimento do manipulador robótico Inspector V1 demonstrou de forma clara a convergência entre a modelagem matemática puramente analítica, a validação em ambiente virtual e a implementação física do hardware. A utilização da parametrização de Denavit-Hartenberg para a cinemática direta, associada à decomposição geométrica para a resolução da cinemática inversa, proveu soluções em forma fechada exatas, eliminando a necessidade de algoritmos iterativos numéricos de alto custo computacional.

Como contribuição para a comunidade acadêmica e de desenvolvimento de sistemas embarcados, todos os algoritmos e scripts de validação desenvolvidos para a cinemática direta e inversa, utilizando a biblioteca *Robotics Toolbox for PYTHON* de Peter Corke, foram disponibilizados em formato de código aberto e podem ser consultados publicamente no repositório do GitHub em: <<https://github.com/PedroGilo12/Inspector-AOI-Robot>>.

Cinemática Inspector V1

Pedro Henrique Vieira Giló* Thiago Fellype Marques Laurentino†
Caio Oliveira França dos Anjos ‡ José Anderson da Silva §

2026, v-1.0.0

Abstract

This work presents the complete development of the Inspector robotic manipulator, encompassing kinematic modeling, virtual environment validation, and its physical construction. The robot's forward kinematics was modeled using the Denavit-Hartenberg (DH) parameterization, systematically establishing the transition relationships between the joints and the end-effector. For the inverse kinematics problem, an analytical method based on the geometric decomposition of the homogeneous transformation matrix was applied, ensuring exact and efficient solutions for the robot's positioning. The validation of the obtained equations was carried out in a simulated environment through integration with the CoppeliaSim software, where the kinematic behavior was tested and refined. Finally, the actual prototype of the Inspector robot was built, demonstrating the practical convergence between the developed mathematical theory, computer simulation, and the executed hardware.

Key-words: Inspector Robot. Forward Kinematics. Inverse Kinematics. Denavit-Hartenberg. CoppeliaSim. Physical Construction.

Referências

CORKE, P. *Robotics, Vision and Control*. 1. ed. Cham: Springer, 2011. v. 73. (Springer Tracts in Advanced Robotics, v. 73). Citado 2 vezes nas páginas 3 e 6.

*phvg@ic.ufal.br

†tfmp@ic.ufal.br

‡cofa@ic.ufal.br

§jandersons@ic.ufal.br